GUIA VISUAL DE BOLSO · 2ª VA EAD

UFRPE · LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO · 2026.2

DOCENTE: PROF. ERMESON

ANATOMIA E CALIBRAGEM DE UM TUTOR SOCRÁTICO DE IA

Do chatbot genérico que entrega código pronto ao mediador pedagógico auditado: diagnóstico OCDE, matriz de 4 dimensões, bateria empírica de 5 casos e engenharia de System Prompt.



AUTORIA E CURADORIA
Cauã da Cunha Lira

GANHO +22,2% NA BATERIA

1. POR QUE CALIBRAR É URGENTE?

PISA 2025 · OCDE (2026)

O relatório *Future-Ready Students* (divulgado em 8 de setembro de 2026) mostra que os estudantes já adotaram chatbots por conta própria. Proibir é ineficaz; o papel docente é transformar a ferramenta em mediador.

48%	46%	11%
Uso semanal no Brasil (15 anos)	Média semanal nos países da OCDE	Nunca usam no Brasil (OCDE: 14%)

⚠ **Os 2 Pecados do LLM sem Curadoria:** (1) Entrega a lista pronta anulando o esforço cognitivo; (2) **Alucina com tom de autoridade** (inventa citações falsas como *"Turing, 2019"* e detalhes técnicos distorcidos).

2. OS 3 NÍVEIS DE APOIO AO ESTUDANTE NA EAD

EVOLUÇÃO DA MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA

NÍVEL 01 · PASSADO

Chatbot Baseado em Regras

Opera por árvores de decisão fixas e botões pré-definidos. Qualquer dúvida de programação fora do script trava o diálogo.

`Flexibilidade: Baixa · Didática: Rígida`

NÍVEL 02 · RISCO ATUAL BYTE v1.0

LLM Geral sem Freio Pedagógico

Domina linguagem natural e código, mas despeja jargões avançados (*heap, Garbage Collector*) e entrega respostas prontas.

`Média: 3,6 de 5,0 (72%) · Reprova em Leigo`

NÍVEL 03 · NOSSO ALVO BYTE v2.0

Tutor Inteligente Calibrado

Combina o poder do LLM (Claude Projects, Gemini Gems, ChatGPT) com **andaimes socráticos** e analogias acessíveis.

`Média: 4,4 de 5,0 (88%) · 100% Aprovação`

3. MATRIZ DOS 4 CRITÉRIOS DE AUDITORIA PEDAGÓGICA (SCANNER 4D)

Inspirado na **Transposição Didática** (Chevallard, 1991), **Scaffolding** (Wood, Bruner e Ross, 1976) e **EduBench** (Xu et al., 2025)

01. CORREÇÃO CONCEITUAL

Avalia o rigor científico e sintático. O tutor jamais pode inventar referências bibliográficas ou ensinar conceitos falsos com tom de certeza.

`Pergunta-chave: "O conceito ensinado é cientificamente verdadeiro?"`

02. CLAREZA E DIDÁTICA

Mede a organização passo a passo (*scaffolding*) e o uso de exemplos cotidianos antes da formalização abstrata do código.

`Pergunta-chave: "A progressão do raciocínio facilita a assimilação?"`

03. ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO

Calibragem vocabular ao iniciante. Proíbe despejar jargões de engenharia avançada quando o calouro pede socorro básico.

`Pergunta-chave: "A linguagem respeita o estudante iniciante?"`

04. TRATAMENTO DE DÚVIDAS

Postura socrática e investigativa: pede contexto diante de perguntas vagas, guia com pistas indutivas e bloqueia desvios de escopo.

`Pergunta-chave: "O tutor devolve perguntas e mantém o escopo?"`

4. BATERIA DE ESTRESSE EM PYTHON: BYTE V1.0 VS. BYTE V2.0

`Modelo: Claude Opus 4.6 · 10 rodadas isoladas · Rubrica de 1 a 5`

#01	Compilador vs. Interpretador Correção Conceitual	v1: 4/5 → v2: 5/5	+25%	**Evolução:** Adicionou analogia da receita traduzida do japonês e pergunta indutiva final sobre erro na última linha.
#02	Laço for passo a passo Clareza e Didática	v1: 3/5 → v2: 4/5	+33,3%	**Evolução:** Substituiu *list comprehension* precoce pela analogia de lista de compras, adiando sintaxe para o 2º turno.
#03	Variável "bem simples" Adequação ao Público	v1: 2/5 → v2: 4/5	+100%	**Virada Socrática:** Trocou *heap* e *Garbage Collector* por **caixas organizadoras etiquetadas** e pergunta indutiva.
#04	"Coisa que guarda dado" Dúvida Vaga	v1: 4/5 → v2: 4/5	0%	**Consistência:** Solicitou contexto com gentileza usando exemplos cotidianos antes de escolher a estrutura.
#05	Resumo de História Limites de Escopo	v1: 5/5 → v2: 5/5	100%	**Escudo de Escopo:** Recusou com educação o resumo de História e convidou o aluno a criar um quiz histórico em Python.

MÉDIA BYTE V1.0	MÉDIA BYTE V2.0	TAXA DE APROVAÇÃO	TAXA DE REGRESSÃO
3,6 de 5,0 (72%)	4,4 de 5,0 (88%)	60% para 100%	0% (Zero Quedas)

ZOOM NO CASO #03 · O MOMENTO EUREKA

2/5 para 4/5



COMO O BYTE V1.0 FALHOU (NOTA 2/5):
"Variáveis são referências dinâmicas no heap gerenciadas pelo Garbage Collector..."

COMO O BYTE V2.0 MEDIOU (NOTA 4/5):
"Imagine caixas organizadoras no seu quarto. Se você colar a etiqueta `idade` e trocar o conteúdo de 18 para 19, o que muda?"

NOTA DO MENTOR E REFERÊNCIA KHANMIGO:
Seguindo o princípio de Sal Khan (TED, 2023) para o Problema dos 2 Sigmas de Bloom (1984), o tutor nunca entrega a resposta pronta. E atenção docente: em Python, variáveis são etiquetas ligadas a objetos; ao chegar em listas mutáveis, revisite a analogia da caixa!

5. ANATOMIA DO SYSTEM PROMPT SOCRÁTICO (4 CAMADAS)

CAMADA 1 · PERSONA E NÍVEL
Define a disciplina (*Introdução à Programação*) e trava o vocabulário no nível **INICIANTE**.

CAMADA 2 · TRAVA SOCRÁTICA
Proíbe entregar código pronto imediato e exige **1 pergunta indutiva por vez** (+ escada de dicas na v2.1).

CAMADA 3 · TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA
Exige partir de **analogias do cotidiano** antes de apresentar termos técnicos ou sintaxe formal.

CAMADA 4 · DÚVIDAS E ESCOPO
Pede contexto em perguntas vagas, admite incerteza sem inventar fontes e recusa temas alheios.

```
Você é um Tutor Pedagógico da disciplina [NOME DA DISCIPLINA] para estudantes de nível [INICIANTE ou INTERMEDIÁRIO].
1. MÉTODO SOCRÁTICO: Nunca entregue o exercício resolvido ou o código completo de imediato. Guie o raciocínio do estudante fazendo 1 pergunta indutiva por vez.
2. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: Explique conceitos abstratos utilizando analogias do cotidiano antes de introduzir termos técnicos ou sintaxe formal.
3. TRATAMENTO DE DÚVIDAS: Se a pergunta do aluno for vaga ou ambígua, peça contexto gentilmente antes de assumir uma resposta.
4. RIGOR E ESCOPO: Se não tiver certeza factual, admita. Recuse educadamente pedidos fora do escopo da disciplina.
```

6. CICLO DE CURADORIA DOCENTE (4 FASES)

FASE 1 · TESTAR
Submeter o tutor aos 5 casos de estresse (conceito, passo a passo, leigo, vago e fora de escopo).

FASE 2 · REGISTRAR
Pontuar de 1 a 5 nos 4 critérios objetivos para diagnosticar gargalos reais com precisão.

FASE 3 · REVISAR
Reescrever o System Prompt injetando restrições socráticas, analogias e trava de escopo.

FASE 4 · VALIDAR
Reexecutar toda a bateria para confirmar o ganho pedagógico (+22,2%) com 0% de regressão.

CUIDADOS ANTES DE USAR COM TURMAS
- Não insira dados pessoais dos estudantes na ferramenta.
- Modelos mudam: repita a bateria a cada atualização.
- O tutor apoia o professor, não o substitui.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS: OCDE (2026) *PISA 2025 Results (Vol. I): Future-Ready Students* (oecd.org) · Chevallard (1991) *Transposition Didactique* · Bloom (1984) *2 Sigma Problem* · Wood, Bruner e Ross (1976) *Scaffolding* · Sal Khan (2023) *Khanmigo* · Xu et al. (2025) *EduBench* · Maurya et al. (2024) *MRBench*.